Kevin Küster

Zusammenfassung: Formale Sprachen

Formale Sprachen

Zeichenreihen

Mengen endlicher Zeichenreihen über einem **Alphabet** Σ
(endliche, nicht-leere Menge (von Zeichen))
Zeichenreihe (**Wort**) der Länge n ist (mathematisch) Abbildung
$w: \{1, \dots, n\} \to \Sigma$, Menge der Zeichenreihen der Länge n: $\Sigma^{1,\dots,n}$
Menge der (endlichen) Zeichenreihen über Σ: $\Sigma^* := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma^{1,\dots,n}$
Leere Zeichenreihe: ε
Falls $w \in \Sigma^*$ ist $|w|$ Länge der Zeichenreihe w

Einzelne Zeichen: $w(1), \dots, w(n)$
Konkatenation: $vw = v(1) \dots v(|v|)\, w(1) \dots w(|w|)$
Es gilt:
(i) $w\varepsilon = w = \varepsilon w$
(ii) $u(vw) = (uv)w \quad \forall u, v, w \in \Sigma^*$
Eine Zeichenreihe $u \in \Sigma^*$ ist ...
... Anfangsstück (**Präfix**) von $w \in \Sigma^*$, falls: $\exists v \in \Sigma^*: w = uv$
... Endstück (**Suffix**) von $w \in \Sigma^*$, falls: $\exists v \in \Sigma^*: w = vu$
... **Teilwort** von $w \in \Sigma^*$, falls: $\exists v_1, v_2: w = v_1 u v_2$

Mengenoperationen - Formale Sprachen

$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \vee w \in L_2\}$
$L_1 \cap L_2 = \{w \mid w \in L_1 \wedge w \in L_2\}$
$L_1 \setminus L_2 \; (L_1 - L_2) = \{w \mid w \in L_1 \wedge w \notin L_2\}$
Komplement bzgl. Σ^*: $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$
Konkatenation: $L_1 L_2 := \{w_1 w_2 \mid w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2\}$
Iterierte Konkatenation: $L^0 := \{\varepsilon\}$
$L^{n+1} := L^n L = L L^n$
Kleene-Stern: $L^* := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$
positiver Konkatenationsabschluss: $L^+ := \bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} L^n$

Eigenschaften

(i) $L\emptyset = \emptyset = \emptyset L$ ($\emptyset$ ist Nullelement)
(ii) $L\{\varepsilon\} = L = \{\varepsilon\} L$ ($\{\varepsilon\}$ ist Einselement)
(iii) $L_1(L_2 L_3) = (L_1 L_2) L_3$
(iv) $(L_1 \cup L_2) L_3 = L_1 L_3 \cup L_2 L_3$, $(L_1 \cap L_2) L_3 = L_1 L_3 \cap L_2 L_3$
(v) $L^n L = L L^n$
(vi) $L^+ = L^* L = L L^*$ (vii) $\varepsilon \in L^+ \Leftrightarrow \varepsilon \in L$

Beispiel

$\Sigma = \{0, 1\}$, $L_1 = \{01, 1\}$, $L_2 = \{0, 1\}$
$L_1 L_2 = \{010, 011, 10, 11\}$, $L_2 L_2 = \{00, 01, 10, 11\}$
$(L_2 L_2)^* = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ ist gerade}\}$,
$(L_2 L_2)^+ = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ ist gerade \& positiv}\}$, $\varepsilon \notin (L_2 L_2)^+$

Grammatiken

Grammatik $G = (V_N, V_T, P, S)$
V_N: Alphabet mit Elementen von Nichtterminale
V_T: Alphabet disjunkt zu V_N mit Elementen von Terminalen
P: Menge geordneter Paare $\alpha \to \beta$,
$\alpha \in (V_N \cup V_T)^+$, $\beta \in (V_N \cup V_T)^*$
S: Startsymbol, $S \in V_N$

Relationen

$G = (V_N, V_T, P, S)$, $V = V_N \cup V_T$, zweistellige Relationen auf V^*:
Relation $\Rightarrow_G$:
$\alpha_1 \Rightarrow_G \alpha_2 \Leftrightarrow \exists \beta_1, \beta_2, \gamma, \delta \in V^*:$
$\alpha_1 = \gamma\beta_1\delta$, $\alpha_2 = \gamma\beta_2\delta \wedge (\beta_1 \to \beta_2) \in P$

$\Rightarrow_G^*$: reflexiv-transitiver Abschluss von $\Rightarrow_G$
↳ $\alpha \Rightarrow \beta$ „β lässt sich aus α ableiten"

$\Rightarrow_G^n$: $\alpha \Rightarrow_G^0 \beta \Leftrightarrow \alpha = \beta$
$\alpha \Rightarrow_G^{n+1} \Leftrightarrow \exists \gamma: \alpha \Rightarrow_G \gamma \wedge \gamma \Rightarrow_G^n \beta$ } Zwischenschritte

Sprache

$G = (V_N, V_T, P, S)$, Zeichenreihe α, $S \Rightarrow_G^* \alpha$ **Satzform**

$L(G) := \{w \in V_T^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$ von G erzeugte Sprache
$G_1 \equiv G_2 \Leftrightarrow L(G_1) = L(G_2)$

Beispiel

$G = (\{S\}, \{0,1\}, P, S)$, $P = \{S \to 0S1 \mid 01\}$
$L(G) = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}_+\}$

Ableitung

$G = (V_N, V_T, P, S)$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ Folge:
$\alpha_1 \Rightarrow_G \alpha_2 \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G \alpha_n$ ist Ableitung in G mit **Länge** $n-1$

Kontextfreie Grammatik

Grammatik ist kontextfrei (Typ-2-Grammatik), wenn jede linke Seite einer Produktion genau aus einem Nichtterminal besteht
Eine Sprache L_1 ist kontextfrei: $L(G) = L_1$, G kontextfrei

Reguläre Grammatik

Produktionsregeln einer regulären Grammatik (Typ-3-Grammatik):
$A, B, S \in V_N$, $b \in V_T$:
$A \to bB$, $A \to b$, $S \to \varepsilon$ und S kommt auf keiner rechten Seite vor

Linearität

Falls für jede Produktion: $X \to wY$, $X \to w$, $X, Y \in V_T$, $w \in V_n$
↳ Grammatik rechtslinear
↳ linkslinear entsprechend: $X \to Yw$, $X \to w$